

Lista de Exercícios

Camada de Transporte

QUESTÃO 1 - Qual é o tamanho mínimo do cabeçalho TCP em bytes?

- a) 16 bytes
- b) 20 bytes
- c) 24 bytes
- d) 32 bytes

QUESTÃO 2 - Quais são os campos principais do cabeçalho TCP?

- a) Porta de Origem, Porta de Destino, Número de Sequência, Número de Acknowledgement, Offset, Flags, Janela, Checksum, Ponteiro Urgente, Opções
- b) Porta de Origem, Porta de Destino, Comprimento, Checksum
- c) IP de Origem, IP de Destino, TTL, Protocolo
- d) Endereço de Origem, Endereço de Destino, Comprimento, Dados

QUESTÃO 3 - O que o campo Número de Sequência no cabeçalho TCP representa?

- a) O número total de pacotes enviados
- b) O número de bytes recebidos
- c) O número do primeiro byte de dados deste segmento
- d) O tamanho total do pacote TCP

QUESTÃO 4 - Qual é a principal função do campo Número de Acknowledgement no cabeçalho TCP?

- a) Determinar o tamanho do pacote
- b) Confirmar o recebimento dos dados até um determinado byte
- c) Identificar o protocolo utilizado
- d) Identificar a aplicação de origem

QUESTÃO 5 - O campo Janela no cabeçalho TCP é usado para:

- a) Controlar o tamanho do cabeçalho
- b) Especificar o tamanho do buffer de recepção
- c) Determinar o tempo de vida do pacote
- d) Identificar o tamanho do segmento de dados

QUESTÃO 6 - O campo Checksum no cabeçalho TCP é usado para:

- a) Determinar o tamanho do pacote
- b) Verificar a integridade dos dados no pacote
- c) Identificar o protocolo utilizado
- d) Identificar a aplicação de origem

QUESTÃO 7 - Quais são algumas das flags utilizadas no cabeçalho TCP?

- a) SYN, ACK, FIN, RST, PSH, URG
- b) SYN, ACK, FIN, URG, LEN

- c) ACK, FIN, RST, PSH, TTL
- d) SYN, ACK, FIN, RST, TTL

Questão 8 - A seguir é apresentado um dump de um cabeçalho TCP no formato hexadecimal

05 32 00 17 00 00 00 01 00 00 00 00 50 02 07 FF 00 00 00 00

- a) Qual o número da porta de origem?
- b) Qual o número da porta de destino?
- c) Qual o número de sequência?
- d) Qual o número de confirmação?
- e) Qual o comprimento do cabeçalho?
- f) Qual é o tipo de segmento?
- g) Qual é o tamanho da janela?

Questão 9 - O TCP abre uma conexão usando o número de sequência inicial igual a 14.534. A outra parte abre a conexão com o número de sequência inicial igual a 21.732. Mostre os três segmentos TCP de estabelecimento da conexão.

Questão 10 - No TCP, se o valor de HLEN for 0111, quantos bytes de opção estão inclusos no segmento?

Questão 11 - Suponha que um hospedeiro A envie dois segmentos TCP um atrás do outro ao hospedeiro B sobre uma conexão TCP. O primeiro segmento tem o número de sequência 90 e, o segundo, número de sequência 110. Quantos dados tem o primeiro segmento? Suponha que o primeiro segmento seja perdido, mas o segundo chegue a B. No reconhecimento que B envia a A, qual será o número de reconhecimento?

Questão 12 - Suponha que uma conexão TCP esta transferindo um arquivo de 5000 bytes. O primeiro byte é o número 10.001. Qual é o número de sequência para cada segmento se os dados são enviados em 5 segmentos, cada um carregando 1000 bytes?

Questão 13 Qual é o tamanho máximo do cabeçalho TCP? Qual é o tamanho mínimo do cabeçalho TCP?

Questão 14 - Considere uma conexão TCP entre o host A e o host B. Suponha que os segmentos TCP que trafegam de A para B tenham número de porta destino 80 e número de porta fonte 9999. Quais são os números da porta fonte e da porta destino para os segmentos que trafegam de B para A?

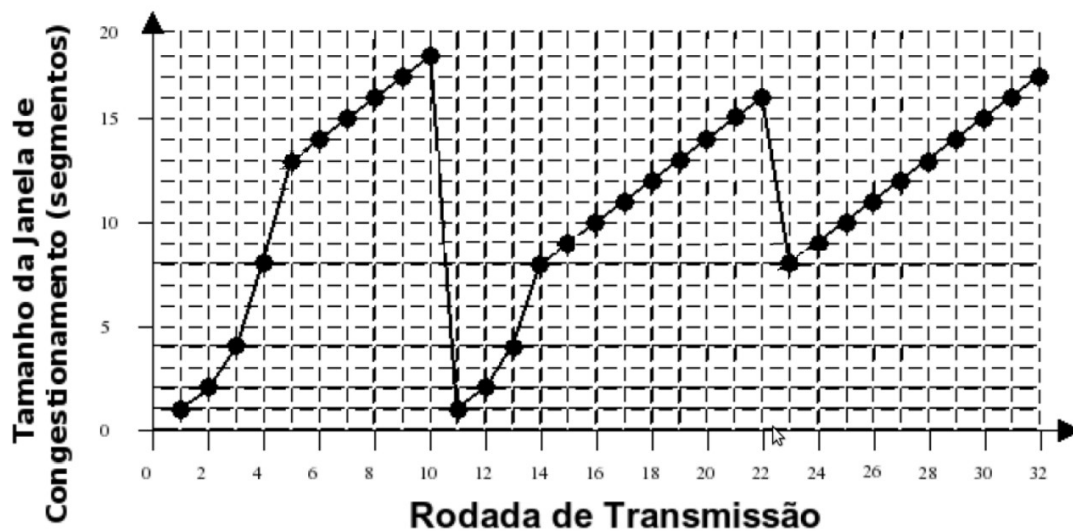
Questão 15 - Os hosts A e B comunicam-se através de uma conexão TCP e o host B já recebeu até o byte 126 do host A. Suponha que o host A envie dois segmentos para o host B sucessivamente. Os segmentos contém, respectivamente, 50 e 70 bytes de dados. No primeiro segmento, o número de sequência é 127, a porta fonte é 3020 e a porta destino 80. O host B envia um segmento de reconhecimento para cada segmento de dados enviado pelo host A.

a) No segundo segmento enviado de A, quais são o número de sequência, a porta fonte e a porta destino?

b) Considerando que os segmentos de dados chegam na ordem correta em B, quais são o número de reconhecimento, a porta fonte e a porta destino do segmento de reconhecimento ao

primeiro segmento de dados?

Questão 16 -



Considere o gráfico e responda às questões:

- Qual(is) o(s) intervalo(s) de rodada de transmissão em que há partida lenta?
- Após a 10a rodada de transmissão, qual o evento de perda?
- Após a 22a rodada de transmissão, qual o evento de perda?

Questão 17 – Responda as questões a seguir:

- Para estabelecer uma conexão, o módulo TCP da camada de transporte do cliente executa o procedimento do 3-way handshake com o módulo TCP da camada de transporte do servidor. Esse handshake é caracterizado pela troca de três mensagens. Cite as mensagens trocadas em ordem.
- Qual o campo do cabeçalho do protocolo TCP é utilizado para controle de fluxo?
- No cabeçalho do protocolo TCP, qual a flag que é utilizada para reiniciar uma conexão que tenha ficado confusa devido a uma falha no host ou por qualquer outra razão?
- Um pacote trocado entre pares TCP é chamado segmento e contém um cabeçalho com vários campos, dentre eles o *flags*, de 6 bits, utilizado para repassar informações de controle entre os pares TCP. Quais são os *flags* utilizados para estabelecer e encerrar uma conexão?
- Qual é o campo abaixo do cabeçalho do protocolo TCP? Qual o tamanho desse campo?

Porta de Origem		Porta de Destino	
Número de Sequência			
→ ? ←			
Tamanho do Cabeçalho	Reservado	Bits de Controle	Tamanho da Janela
Checksum		Ponteiro Urgente	
Opções			
Dados			

QUESTÃO 18 – Estude os programas Python abaixo. Execute os programas e utilizando Wireshark apresente como acontece o estabelecimento da conexão, a troca de dados e o encerramento da conexão TCP

```
#####
# cliente_tcp_simples.py
import socket

HOST = 'localhost'
PORT = 5000

cliente = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
cliente.connect((HOST, PORT))

mensagem = "Olá, servidor!"
cliente.send(mensagem.encode())

cliente.close()

#####
# servidor_tcp_simples.py
import socket

HOST = 'localhost'
PORT = 5000

servidor = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
servidor.bind((HOST, PORT))
servidor.listen(1)

print("Aguardando conexão...")
conn, addr = servidor.accept()
print(f"Conectado por {addr}")

dados = conn.recv(1024)
print("Mensagem recebida:", dados.decode())

conn.close()
servidor.close()
```